問1 特性方程式

教材用一巡伝達関数 L(s)=K/{s(s+2)} を単位負帰還で用いる。閉ループ特性方程式として正しいものを選べ。

1. s^2+2s+K=0
2. s^2+(2+K)s=0
3. s^2+Ks+2=0
4. s^2-2s+K=0
5. s^2+2s-K=0

正答

1

解説

1+L(s)=0 より
　1+K/{s(s+2)}=0
したがって
　s(s+2)+K=0
　s^2+2s+K=0
となる。

問2 極から安定性を判定する

ある閉ループ系の極が -1+j2, -1-j2, -6 である。応答の説明として正しいものを選べ。

1. **右半平面極があるので不安定である。**
2. **虚軸上極があるので持続振動する。**
3. **すべて実極なので非振動応答である。**
4. **漸近安定で、減衰振動成分を含む。**
5. **零点が不明なので安定性を判定できない。**

正答

4

解説

全極の実部が負なので漸近安定である。-1±j2 の複素共役極を含むため、時間応答には減衰振動成分が現れる。

問8 ゲイン余裕

位相交差角周波数 ω_pc で |L(jω_pc)|=0.25 であった。ゲイン余裕の倍率とdB値の組合せとして最も適切なものを選べ。

1. **0.25倍, -12.0 dB**
2. **0.5倍, -6.02 dB**
3. **2倍, 6.02 dB**
4. **4倍, 12.0 dB**
5. **8倍, 18.1 dB**

正答

4

解説

GM=1/0.25=4
dB値は
20log10 4 約 12.04 dB
なので選択肢4となる。

問12 振動条件と安定性を分けて判定する

特性方程式 s^2+(6-K)s+9=0 について次を求めよ。

- (1) 複素共役極となる K の範囲
- (2) 減衰振動となる K の範囲
- (3) 持続振動となる K
- (4) 複素共役極を保ったまま振幅が増大する K の範囲

解答

判別式は

$$\Delta=(6-K)^2-36$$

である。

(1) $\Delta<0$ より

$$(6-K)^2<36 \rightarrow 0<K<12$$

で複素共役極となる。根の実部は

$$-(6-K)/2=(K-6)/2$$

である。

(2) 実部<0 と複素根条件の共通範囲から 0<K<6 で減衰振動となる。

(3) K=6 では s^2+9=0 なので $s=\pm j3$ となり持続振動である。

(4) 実部>0 かつ複素根となるのは 6<K<12 であり、振幅が増大する振動となる。

検算

K=3 では極 $-1.5\pm j(3\sqrt{3}/2)$、K=6 では $\pm j3$、K=9 では $1.5\pm j(3\sqrt{3}/2)$ となり、減衰・持続・増大の順に変化する。